

# CHUYÊN ĐỀ: CỰC TRỊ KHOẢNG CÁCH MẶT CẦU - ĐƯỜNG TRÒN

12 Mô hình Ứng dụng Thực tế & Hình học hóa 3D

## A. BẢN CHẤT TOÁN HỌC & CÔNG THỨC GIẢI NHANH

Cho mặt cầu  $(S)$  tâm  $I$ , bán kính  $R_S$ . Đường tròn  $(C)$  tâm  $J$ , bán kính  $R_C$  nằm trong mặt phẳng  $(P)$ . Một điểm  $M$  di động trên mặt cầu  $(S)$ , một điểm  $N$  di động trên đường tròn  $(C)$ . Tìm khoảng cách nhỏ nhất giữa  $M$  và  $N$ .

**Ý tưởng cốt lõi:** Chiếu tâm mặt cầu  $I$  vuông góc xuống mặt phẳng  $(P)$  chứa đường tròn  $(C)$  để thu được hình chiếu  $H$ . Mọi khoảng cách đều được tính toán thông qua điểm trung gian  $H$  này.

**Phân tích hình học:** Theo bất đẳng thức tam giác với điểm  $I, M, N$ , ta có:

$$MN \geq IN - IM = IN - R_S$$

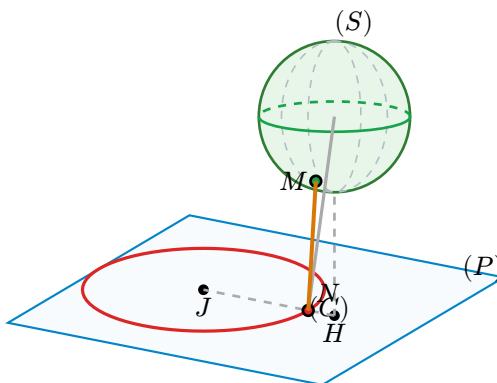
Do  $R_S$  không đổi,  $MN$  đạt giá trị nhỏ nhất khi và chỉ khi đoạn thẳng  $IN$  đạt giá trị nhỏ nhất, đồng thời  $I, M, N$  thẳng hàng ( $M$  nằm giữa  $I$  và  $N$ ).

Gọi  $H$  là hình chiếu vuông góc của tâm  $I$  lên mặt phẳng  $(P)$ . Xét tam giác vuông  $IHN$ , theo định lý Pitago:

$$IN^2 = IH^2 + HN^2$$

Vì  $I$  và  $(P)$  cố định nên đoạn  $IH = d(I, (P))$  không đổi. Để  $IN$  nhỏ nhất thì  $HN$  phải nhỏ nhất.  $H$  là điểm cố định nằm trên mặt phẳng  $(P)$ , còn  $N$  là điểm di động trên đường tròn tâm  $J$ , bán kính  $R_C$  cùng nằm trên mặt phẳng  $(P)$ . Khoảng cách ngắn nhất từ điểm  $H$  đến đường tròn tâm  $J$  chính là:

$$HN_{\min} = |HJ - R_C|$$



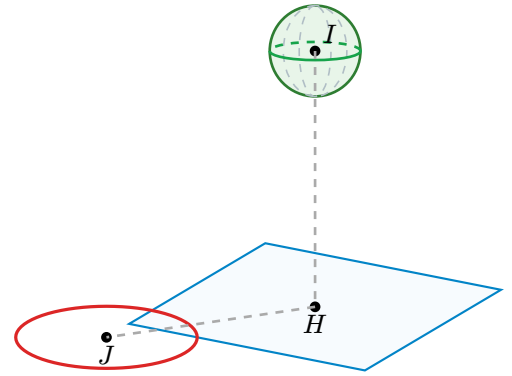
Từ đó ta suy ra công thức tổng quát (Siêu tốc):

$$MN_{\min} = \sqrt{d^2(I, (P)) + (|HJ| - R_C)^2} - R_S$$

CHƯƠNG 1

# Hệ thống bài tập phân loại mức độ (Thực tiễn & Hình học hóa)

**Câu 1.** (Bậc 1) Dưới đáy biển (được mô hình hóa bởi mặt phẳng tọa độ  $Oxy : z = 0$ ), một trạm dò tìm quét một vùng vòng tròn giới hạn bởi phương trình  $x^2 + y^2 = 16$ . Trên mặt nước, một phao tiêu báo hiệu có dạng hình cầu ( $S$ ) với phương trình  $(x - 6)^2 + (y - 8)^2 + (z - 12)^2 = 4$ . Tính khoảng cách ngắn nhất từ một điểm trên phao tiêu đến khu vực dò tìm của trạm (đơn vị mét)?



Đáp số: **11.42**

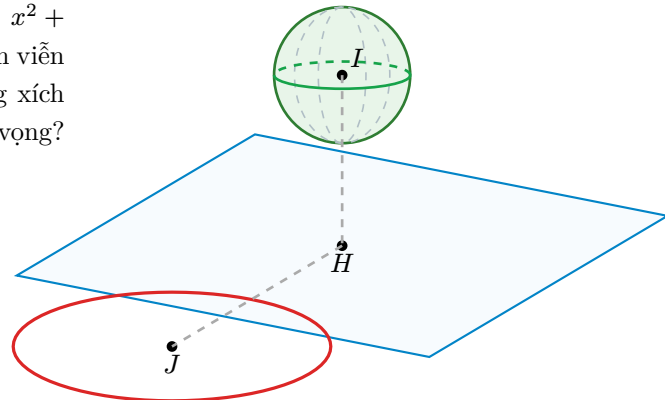
Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Phao tiêu ( $S$ ) có tâm  $I(6; 8; 12)$ , bán kính  $R_S = 2$ .
- Khu vực dò tìm là đường tròn ( $C$ ) tâm  $J(0; 0; 0)$ , bán kính  $R_C = 4$ , nằm trong  $(Oxy) : z = 0$ .

**Bước 1:** Hình chiếu vuông góc của tâm  $I(6; 8; 12)$  lên mặt phẳng đáy biển ( $Oxy$ ) là  $H(6; 8; 0)$ . Khoảng cách từ  $I$  đến đáy biển:  $IH = d(I, (Oxy)) = 12$ . **Bước 2:** Khoảng cách từ  $H(6; 8; 0)$  đến tâm  $J(0; 0; 0)$  của đường tròn:  $HJ = 10$ . Khoảng cách nhỏ nhất từ  $H$  đến đường tròn ( $C$ ):  $HN_{\min} = |10 - 4| = 6$ . **Bước 3:** Áp dụng định lý Pitago:  $IN_{\min} = \sqrt{12^2 + 6^2} = 6\sqrt{5}$ . Khoảng cách cực tiểu:  $MN_{\min} = 6\sqrt{5} - 2$ .

**Câu 2.** (Bậc 1) Một vệ tinh định vị hình cầu có phương trình  $x^2 + (y - 15)^2 + (z - 8)^2 = 9$ . Nó đang rà quét một hệ thống đĩa cảm biến viễn vọng hình tròn có phương trình  $x^2 + y^2 = 49$  nằm trên mặt phẳng xích đạo  $z = 0$ . Xác định khoảng cách ngắn nhất giữa vệ tinh và đĩa viễn vọng?



Đáp số: **8.31**

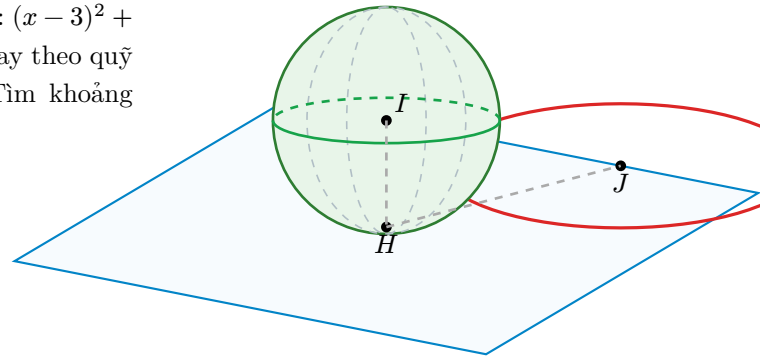
### Lời giải.

#### 💡 Phương pháp giải

- Vệ tinh  $(S)$  có tâm  $I(0; 15; 8)$ , bán kính  $R_S = 3$ .
- Đĩa viễn vọng là đường tròn  $(C)$  tâm  $J(0; 0; 0)$ , bán kính  $R_C = 7$ , nằm trên  $z = 0$ .

**Bước 1:** Hình chiếu của  $I(0; 15; 8)$  lên  $z = 0$  là  $H(0; 15; 0)$ . Khoảng cách là  $IH = 8$ . **Bước 2:** Khoảng cách từ  $H(0; 15; 0)$  đến tâm đĩa  $J(0; 0; 0)$  là:  $HJ = 15$ . Khoảng cách cực tiểu từ  $H$  đến  $(C)$ :  $HN_{\min} = |15 - 7| = 8$ . **Bước 3:** Pitago:  $IN_{\min} = \sqrt{8^2 + 8^2} = 8\sqrt{2}$ . Khoảng cách cực tiểu:  $MN_{\min} = 8\sqrt{2} - 3$ .

**Câu 3.** (Bậc 2) Kính khí cầu do thám dạng hình cầu  $(S) : (x - 3)^2 + (y - 4)^2 + (z - 15)^2 = 25$  lơ lửng trên không trung. Flycam bay theo quỹ đạo là đường tròn  $(C) : (x - 8)^2 + (y - 16)^2 = 64, z = 10$ . Tìm khoảng cách ngắn nhất giữa flycam và kính khí cầu?



Đáp số: 2.07

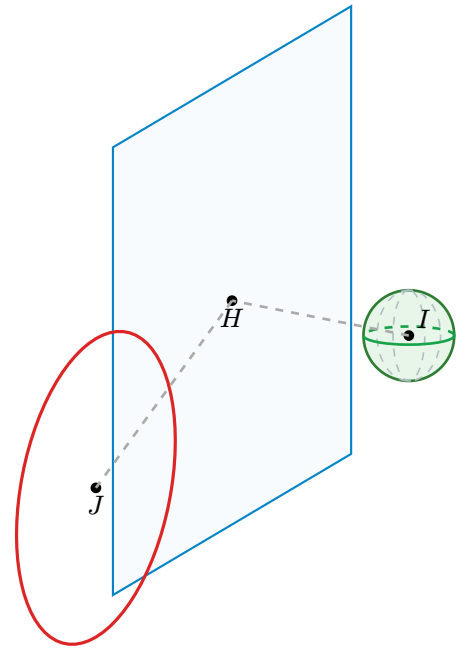
### Lời giải.

#### 💡 Phương pháp giải

- Kính khí cầu  $(S)$  tâm  $I(3; 4; 15)$ , bán kính  $R_S = 5$ .
- Quỹ đạo flycam  $(C)$  tâm  $J(8; 16; 10)$ , bán kính  $R_C = 8$ , thuộc mặt phẳng  $z = 10$ .

**Bước 1:** Hình chiếu của  $I$  lên  $z = 10$  là  $H(3; 4; 10)$ . Độ dài  $IH = 5$ . **Bước 2:** Khoảng cách  $HJ = \sqrt{(8 - 3)^2 + (16 - 4)^2} = 13$ . Độ lệch khoảng cách từ  $H$  đến đường tròn  $(C)$ :  $HN_{\min} = |13 - 8| = 5$ . **Bước 3:** Pitago:  $IN_{\min} = \sqrt{5^2 + 5^2} = 5\sqrt{2}$ . Khoảng cách cực tiểu:  $MN_{\min} = 5\sqrt{2} - 5$ .

**Câu 4.** (Bậc 2) Bề mặt một tòa nhà được trang bị một hệ thống vòng đệm an toàn tròn  $(C) : (y + 2)^2 + z^2 = 49$  nằm trên mặt kính  $x = 3$ . Một drone khảo sát  $(S)$  có phương trình  $(x - 12)^2 + (y - 10)^2 + (z - 5)^2 = 4$ . Tính khoảng cách tối thiểu giữa drone và vòng đệm?



Đáp số: **8.82**

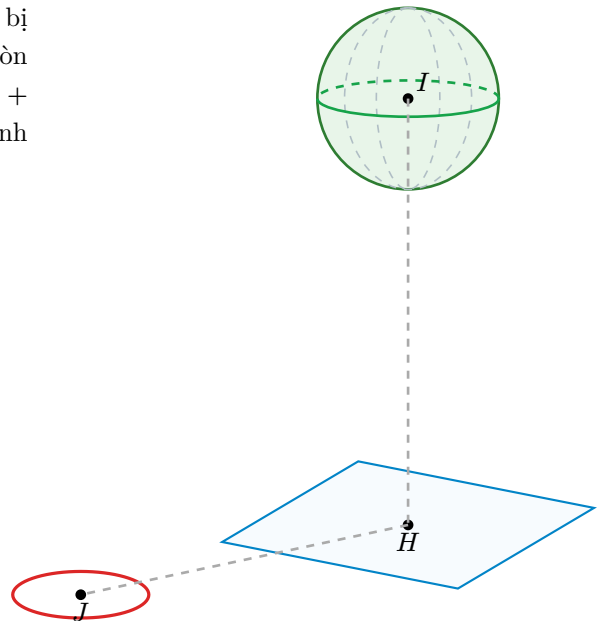
**Lời giải.**

**Phương pháp giải**

- Drone  $(S)$  tâm  $I(12; 10; 5)$ , bán kính  $R_S = 2$ .
- Vòng đệm  $(C)$  tâm  $J(3; -2; 0)$ , bán kính  $R_C = 7$ , thuộc mặt phẳng  $x = 3$ .

**Bước 1:** Hình chiếu của  $I$  lên mặt kính  $x = 3$  là  $H(3; 10; 5)$ . Khoảng cách:  $IH = |12 - 3| = 9$ . **Bước 2:** Khoảng cách  $HJ = \sqrt{(10 - (-2))^2 + (5 - 0)^2} = 13$ . Giá trị tối thiểu trên mặt kính:  $HN_{\min} = |13 - 7| = 6$ . **Bước 3:** Pitago:  $IN_{\min} = \sqrt{9^2 + 6^2} = 3\sqrt{13}$ . Khoảng cách cực tiểu:  $MN_{\min} = 3\sqrt{13} - 2$ .

**Câu 5.** (Bậc 3) Một hành tinh nhỏ dạng cầu  $(S_1) : x^2 + y^2 + z^2 = 25$  bị cắt bởi một mặt phẳng kiến tạo  $z = 4$  tạo ra một miệng núi lửa hình tròn  $(C)$ . Một tàu trinh sát không gian dạng cầu  $(S_2) : (x - 8)^2 + (y - 15)^2 + (z - 24)^2 = 16$ . Tìm khoảng cách cực tiểu từ thân tàu vũ trụ đến vành của miệng núi lửa?



Đáp số: **20.41**

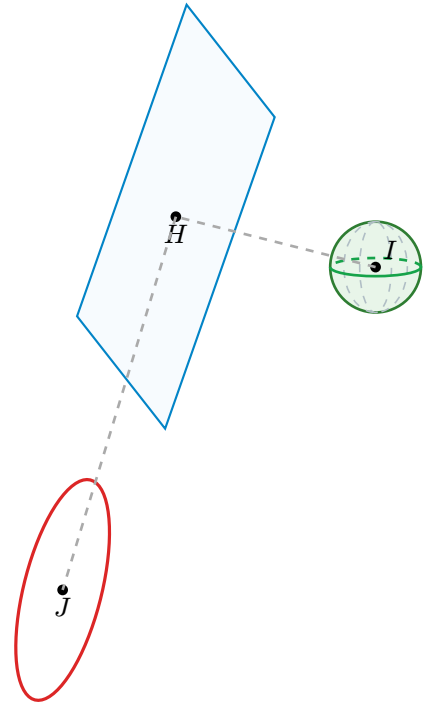
### Lời giải.

#### 💡 Phương pháp giải

- Tàu trinh sát ( $S_2$ ) tâm  $I(8; 15; 24)$ , bán kính  $R_S = 4$ .
- Miệng núi lửa là đường tròn ( $C$ ) giao tuyến của ( $S_1$ ) tâm  $O(0; 0; 0)$  bán kính  $R_1 = 5$  và mặt phẳng  $z = 4$ .

**Bước 1:** Khoảng cách từ tâm  $O$  đến mặt phẳng  $z = 4$  là  $d = 4$ . Bán kính đường tròn ( $C$ ) là  $R_C = \sqrt{R_1^2 - d^2} = \sqrt{25 - 16} = 3$ . Tâm của ( $C$ ) là  $J(0; 0; 4)$ . **Bước 2:** Hình chiếu của tâm tàu  $I(8; 15; 24)$  lên  $z = 4$  là  $H(8; 15; 4)$ . Khoảng cách  $IH = 20$ . Độ dài  $HJ = \sqrt{8^2 + 15^2} = 17$ . Khoảng cách cực tiểu:  $HN_{\min} = |17 - 3| = 14$ . **Bước 3:** Khoảng cách từ tâm tàu  $I$  đến miệng núi lửa:  $IN_{\min} = \sqrt{20^2 + 14^2} = 2\sqrt{149}$ . Khoảng cách cực tiểu:  $MN_{\min} = 2\sqrt{149} - 4$ .

**Câu 6.** (Bậc 4) Một đĩa mặt trời nhân tạo thu năng lượng ( $C$ ) có tâm  $J(2; 2; 2)$ , bán kính  $R_C = 5$  được lắp đặt nằm trên mặt dốc ( $P$ ):  $2x + 2y - z - 6 = 0$ . Một quả cầu trữ năng lượng ( $S$ ):  $(x - 11)^2 + (y - 14)^2 + (z - 15)^2 = 4$  bay lơ lửng bên trên. Tìm độ dài đoạn cáp ngắn nhất kết nối quả cầu với viền của đĩa mặt trời?



Đáp số: 13.67

### Lời giải.

#### 💡 Phương pháp giải

- Quả cầu ( $S$ ) tâm  $I(11; 14; 15)$ , bán kính  $R_S = 2$ .
- Đĩa mặt trời ( $C$ ) tâm  $J(2; 2; 2)$ , bán kính  $R_C = 5$ , thuộc ( $P$ ):  $2x + 2y - z - 6 = 0$ .

**Bước 1:** Tính khoảng cách vuông góc từ  $I$  đến mặt dốc ( $P$ ):

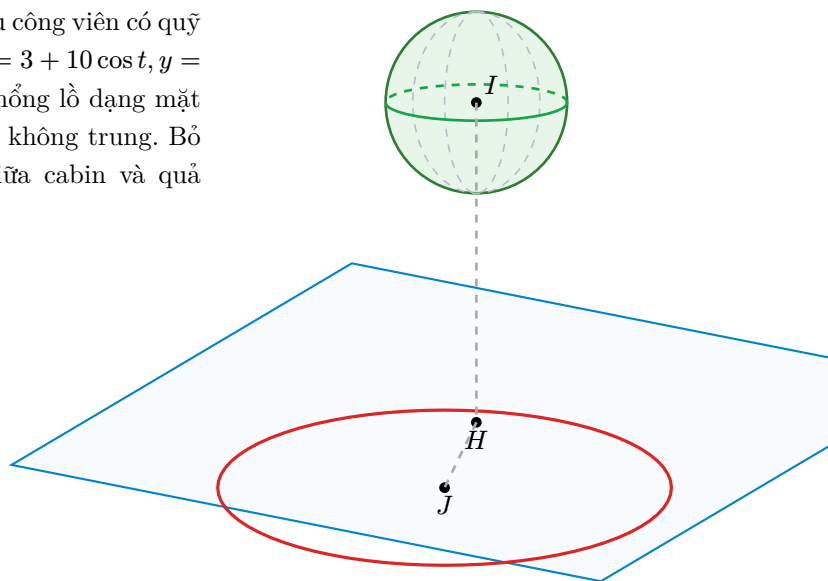
$$IH = d(I, (P)) = \frac{|2(11) + 2(14) - 15 - 6|}{3} = \frac{29}{3}.$$

**Bước 2:** Đường thẳng qua  $I$  vuông góc với ( $P$ ) có phương trình tham số  $x = 11 + 2t, y = 14 + 2t, z = 15 - t$ . Thay vào ( $P$ ) giải ra  $t = -\frac{29}{9}$ . Tọa độ hình chiếu  $H\left(\frac{41}{9}; \frac{68}{9}; \frac{164}{9}\right)$ . Độ dài  $HJ = \frac{\sqrt{24345}}{9} \approx 17.33$ . Khoảng cách cực tiểu trên mặt dốc:  $HN_{\min} = |HJ - 5|$ . **Bước 3:** Độ dài cáp ngắn nhất:

$$IN_{\min} = \sqrt{IH^2 + HN_{\min}^2} = \sqrt{\left(\frac{29}{3}\right)^2 + (HJ - 5)^2}.$$

$$MN_{\min} = IN_{\min} - 2.$$

**Câu 7.** (Bậc 5) Vòng quay Mặt Trời (Sun Wheel) tại khu công viên có quỹ đạo của một cabin tuân theo phương trình tham số  $x = 3 + 10 \cos t, y = 4 + 10 \sin t, z = 5$  (với  $t \in [0; 2\pi]$ ). Một quả bóng bay khổng lồ dạng mặt cầu  $(S) : x^2 + (y - 12)^2 + (z - 20)^2 = 16$  bị vướng trên không trung. Bỏ qua kích thước cabin, tìm khoảng cách ngắn nhất giữa cabin và quả bóng bay?



Đáp số: **11.07**

**Lời giải.**

#### Phương pháp giải

- Quả bóng bay  $(S)$  tâm  $I(0; 12; 20)$ , bán kính  $R_S = 4$ .
- Quỹ đạo cabin chính là phương trình tham số của đường tròn  $(C)$  tâm  $J(3; 4; 5)$ , bán kính  $R_C = 10$ , thuộc mặt phẳng  $z = 5$ .

**Bước 1:** Hình chiếu tâm  $I(0; 12; 20)$  lên mặt phẳng  $z = 5$  là  $H(0; 12; 5)$ . Khoảng cách  $IH = |20 - 5| = 15$ . **Bước 2:** Độ dài đoạn  $HJ = \sqrt{(3 - 0)^2 + (4 - 12)^2} = \sqrt{73}$ . Khoảng cách từ  $H$  đến quỹ đạo  $(C)$ :

$$HN_{\min} = |HJ - R_C| = |\sqrt{73} - 10| = 10 - \sqrt{73} \quad (\text{Vì } \sqrt{73} \approx 8.54 < 10).$$

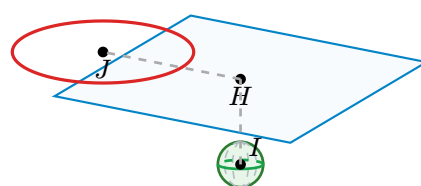
**Bước 3:** Khoảng cách từ  $I$  đến cabin:

$$IN_{\min} = \sqrt{IH^2 + HN_{\min}^2} = \sqrt{15^2 + (10 - \sqrt{73})^2} = \sqrt{398 - 20\sqrt{73}}.$$

Khoảng cách ngắn nhất cần tìm:

$$MN_{\min} = \sqrt{398 - 20\sqrt{73}} - 4.$$

**Câu 8.** (Bậc 6) Một trạm vũ trụ nhỏ được neo tại một vị trí di động trên mặt cầu  $(S) : (x - m)^2 + y^2 + z^2 = 1$ . Nó phải duy trì khoảng cách kết nối an toàn tối thiểu tới một vành đai vành khuyên  $(C) : x^2 + y^2 = 16, z = 4$  (bỏ qua độ dày vành khuyên) đứng bằng 4. Tìm giá trị thực dương của tham số  $m$  để thỏa mãn hệ thống an toàn này?



Đáp số: **1; 7**

### Lời giải.

#### 💡 Phương pháp giải

- Mặt cầu ( $S$ ) tâm  $I(m; 0; 0)$ , bán kính  $R_S = 1$ .
- Vành đai ( $C$ ) tâm  $J(0; 0; 4)$ , bán kính  $R_C = 4$ , nằm trên mặt phẳng  $z = 4$ .

**Bước 1:** Hình chiếu của tâm  $I(m; 0; 0)$  lên mặt phẳng  $z = 4$  là  $H(m; 0; 4)$ . Khoảng cách:  $IH = 4$ . **Bước 2:** Khoảng cách  $HJ = \sqrt{m^2} = m$  (vì  $m > 0$ ). Khoảng cách từ  $H$  đến vành đai ( $C$ ):  $HN_{\min} = |m - 4|$ . **Bước 3:** Lập phương trình khoảng cách ngắn nhất:  $MN_{\min} = \sqrt{IH^2 + HN_{\min}^2} - R_S = \sqrt{16 + (m - 4)^2} - 1$ . Theo bài toán,  $MN_{\min} = 4$ :

$$\sqrt{16 + (m - 4)^2} - 1 = 4 \Leftrightarrow 16 + (m - 4)^2 = 25 \Leftrightarrow (m - 4)^2 = 9$$

Do đó  $m - 4 = 3 \Rightarrow m = 7$  hoặc  $m - 4 = -3 \Rightarrow m = 1$ . Vậy có hai giá trị thực dương của tham số là  $m = 7$  và  $m = 1$ .